

定义的系统都是非因果的。因为 $y(t)$, $y[n]$ 的值不仅与当前输入的值有关, 还取决于将来的输入。对于时间系统而言, 非因果性就意味着系统不可实现性。

从无记忆系统的定义可知, 无记忆系统必定是因果系统, 因为输出仅仅取决于当前的输入。

因果系统虽然很重要, 但许多应用系统并非全是因果系统。在独立变量不是时间的系统中 (如图像处理), 因果性不是一个根本性的限制, 另外在非实时处理的数据处理系统中, 待处理的数据事先都已记录下来, 故也不一定局限用因果系统处理。通常把从零时刻开始的信号叫作因果信号, 它满足: $t < 0, x(t) = 0$ 。

1.6.6 可逆性与可逆系统 一个 y 仅对应一个 x , 也就是 $y(t)=x(t)$ 存在反函数 $x(t)=y(t)$

如果一个系统对应不同的输入下有不同的输出, 则称该系统是可逆系统, 它满足一一对应关系, 即可从系统当前的输出确定其输入。如果一个系统分别对两个或两个以上不同的输入, 能产生相同的输出, 则这个系统就是不可逆的。如 $y(t)=x^2(t)$ 就是一个不可逆系统, 因为该系统对 $x(t)$ 和 $-x(t)$ 这两个不同的输入信号产生出相同的输出。

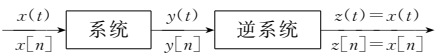


图 1-61 原系统与逆系统级联

如果一个系统是可逆的, 那么就有一个逆系统存在, 当该逆系统与原系统级连, 等效一恒等系统, 即输出等于输入。如图 1-61 所示。

$y(t)=2x(t)$ 是可逆系统, 其逆系统是 $z(t)=\frac{1}{2}y(t)$;

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 是可逆系统, 其逆系统是 $z[n]=y[n]-y[n-1]$ 。

如果一个非因果系统是可逆的, 则可根据当前的输出, 求得其所对应的输入。因此, 它具有预测未来输入的能力, 被称为可预测系统。

1.6.7 系统的稳定性

稳定性是系统另一个重要的性质, 直观上看, 一个稳定系统在较小的输入下的响应是不会发散的。在一个简单的 RC 充电电路中, 如激励信号是单位阶跃信号 $u(t)$, 这是个有界信号, 很显然, 这个充电电路的输出也是有界的。系统的稳定性的定义: 若系统的输入是有界的 (即输入的幅度不是无限增长的), 则系统的输出也必须是有界的。如一个系统对有界输入产生的响应是无界的, 则是不稳定系统。

例如 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n u[k] = (n+1)u[n]$ 就是一个不稳定系统, 这是因为, 虽然输入是有界的 $u[n]$, 但是 $y[n]$ 不是有界的。而 $y(t)=x(t-1)$ 表示的是一个稳定系统, 因为只要 $x(t)$ 是有界的, $y(t)$ 一定是有界的。稳定性的另一种定义是建立在系统函数的收敛域特性上, 有关具体内容, 读者可查阅后续的章节。

习题 1

- 1-1 画出以下各信号的波形。
(1) $tu(t)$; (2) $n\{u[n]-u[n-2]\}$; (3) $(t-1)u(t-1)$;
(4) $(\frac{1}{2})^{n-2}u[n-2]$; (5) $e^{-t}[u(t)-u(t-1)]$; (6) $\sin(t-2\pi)u(t-2\pi)$ 。
- 1-2 写出图 1-62 中各信号的函数表达式。
- 1-3 如果 $x(t)=5e^{-2t-3}$, 写出以下函数的表达式。
(1) $x(jt)$; (2) $x(4-t)$; (3) $x(t/8+2)$; (4) $x(2)$ 。
- 1-4 画出图 1-62 所示各函数的微分信号波形。
- 1-5 画出图 1-63 所示函数的积分波形, $t=0$ 以前函数值为零。

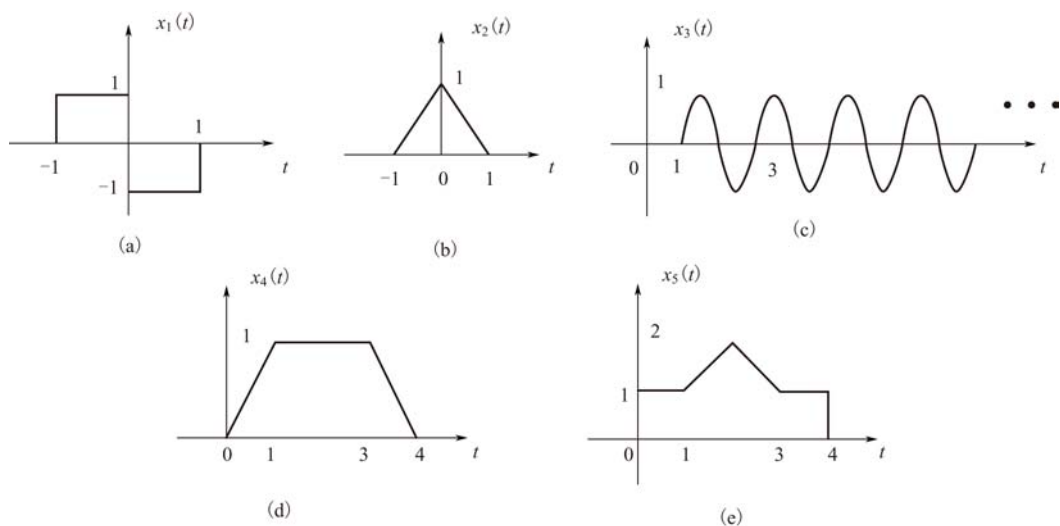


图 1-62 题 1-2 图

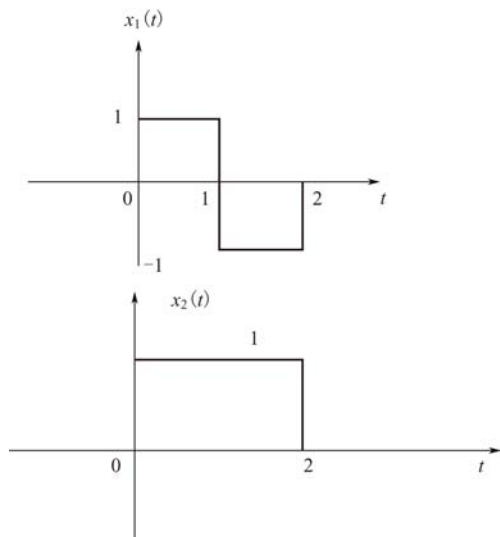


图 1-63 题 1-5 图

1-6 画出图 1-64 所示函数乘积的波形。

1-7 已知一连续信号如图 1-65 所示，画出以下各信号的波形。

(1) $f(2t-1)$; (2) $f(1-2t)$; (3) $f\left(\frac{-t}{2}+1\right)$; (4) $f(t)[\delta(t+1)+\delta(t-2)]$ 。

1-8 对图 1-66 所示的函数 $x(t)$ 分别画出以下各函数的波形。

(1) $x(-t)$; (2) $-x(t)$; (3) $x(t-2)$; (4) $x(-t-2)$; (5) $x(2t)$; (6) $x(-t/2)$ 。

1-9 已知信号 $x(3-2t)$ 的波形如图 1-67 所示，试画出信号 $x(t)$ 的波形。

1-10 已知信号 $x[n]$ 如图 1-68 所示，试画出以下各信号的波形。

(1) $x[n-3]$; (2) $x[4-n]$; (3) $x[2n+1]$; (4) $x[n-3]\delta[n-3]$ 。

1-11 绘出下列各时间函数的波形图，注意它们的区别。

(1) $x_1(t) = \sin(\omega t)u(t)$; (2) $x_2(t) = \sin[\omega(t-t_0)]u(t)$; (3) $x_3(t) = \sin(\omega t)u(t-t_0)$; (4) $x_4(t) = \sin[\omega(t-t_0)]u(t-t_0)$ 。

1-12 画出图 1-69 中各信号的奇信号和偶信号波形。

1-13 判断以下信号是能量信号还是功率信号。

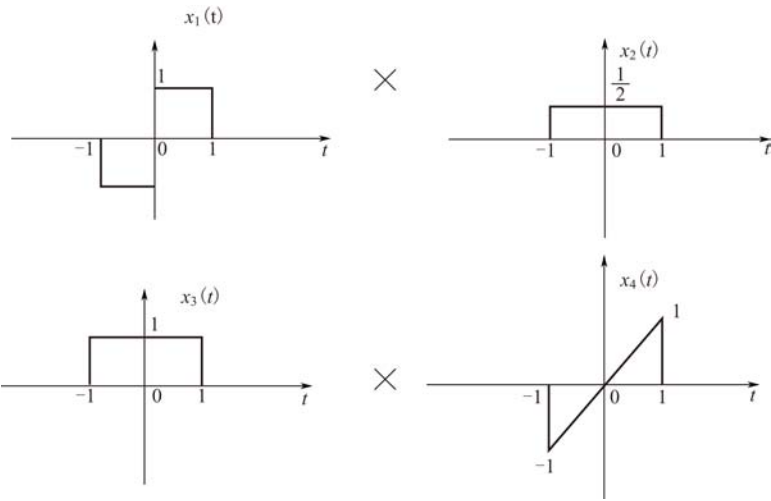


图 1-64 题 1-6 图

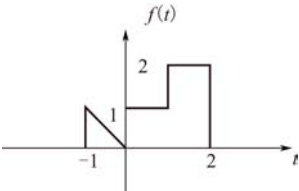


图 1-65 题 1-7 图

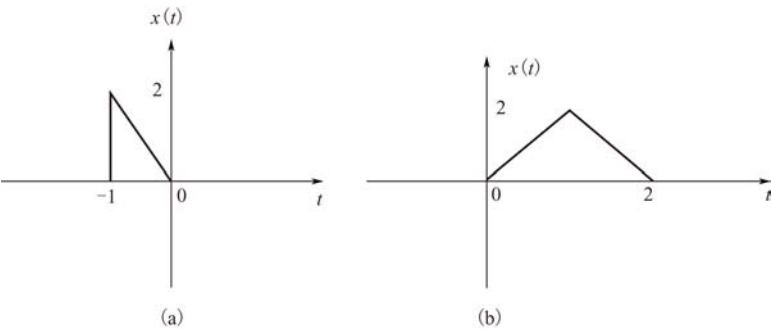


图 1-66 题 1-8 图

(1) $x_1(t) = 2[u(t) - u(t-10)]$; (2) $x_2(t) = \sin 2\pi t [u(t+2) - u(t-2)]$ 。

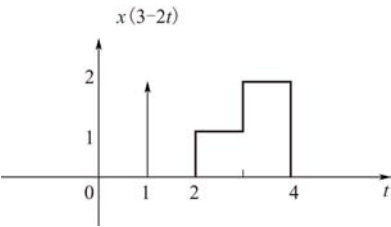


图 1-67 题 1-9 图

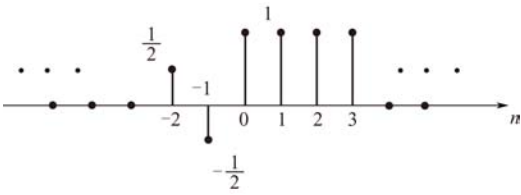


图 1-68 题 1-10 图

1-14 判定下列时间信号的周期性，试确定它们的基波周期。

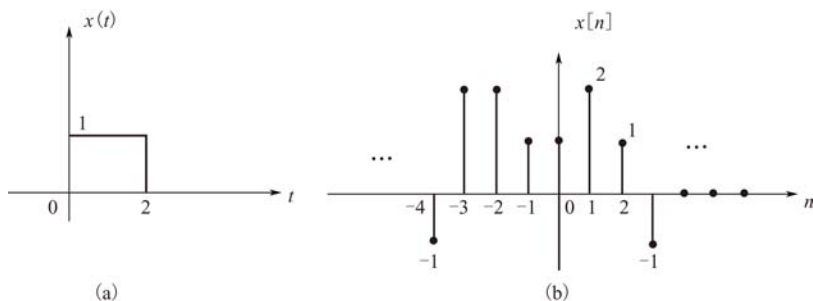


图 1-69 题 1-12 图

- (1) $x(t) = 3\cos\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$; (2) $x(t) = e^{ja(\pi t - 1)}$; (3) $x(t) = (\cos 2\pi t)u(t)$; (4) $x[n] = \cos n/4$;
 (5) $x[n] = \cos\left(\frac{8\pi n}{7} + 2\right)$; (6) $x[n] = 2\cos(n\pi/4) + 3\sin(n\pi/6) - \cos(n\pi/2)$.

1-15 如 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别是具有基波周期 T_1 与 T_2 的周期信号, 试问在什么条件下, 这两个信号之和 $x_1(t) + x_2(t)$ 是周期性的? 如果该信号是周期的, 基波周期是什么?

1-16 试判断以下系统的性质: 记忆、因果、线性、时不变、稳定性。

- (1) $y(t) = e^{x(t)}$; (2) $y[n] = x[n]x[n-1]$; (3) $y(t) = \frac{dx}{dt}$;
 (4) $y[n] = x[n-2] - x[n+1]$; (5) $y(t) = \sin(4t)x(t)$; (6) $y[n] = x[4n]$.

1-17 有一离散时间系统, 输入为 $x[n]$ 时, 系统的输出 $y[n]$ 为

$$y[n] = x[n]x[n-2]$$

- (1) 系统是记忆系统吗?
 (2) 当输入为 $A\delta[n]$, A 为任意实数或复数, 求系统的输出。

1-18 一连续时间线性系统 S , 其输入为 $x(t)$, 输出为 $y(t)$, 有以下关系

$$\begin{aligned} x(t) = e^{j2t} &\xrightarrow{S} y(t) = e^{j3t} \\ x(t) = e^{-j2t} &\xrightarrow{S} y(t) = e^{-j3t} \end{aligned}$$

- (1) 若 $x_1(t) = \cos 2t$, 求系统的输出 $y_1(t)$;
 (2) 若 $x_2(t) = \cos(2t-1)$, 求系统的输出 $y_2(t)$ 。

1-19 用 $u[n]$ 表示图 1-70 所示的各序列。

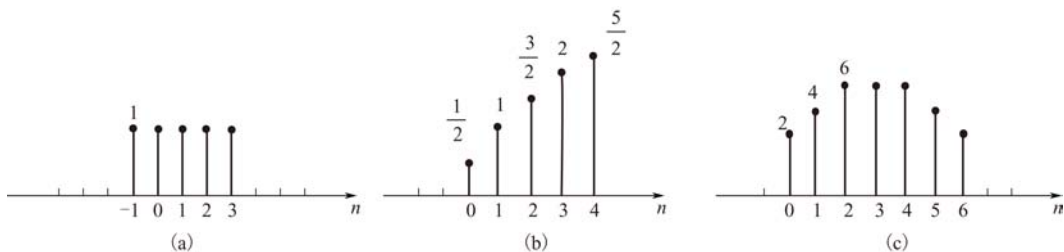


图 1-70 题 1-19 图

1-20 求下列积分的值。

- (1) $\int_{-4}^4 (t^2 + 3t + 2)[\delta(t) + \delta(t-1)]dt$;
 (2) $\int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos t)\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right)dt$;
 (3) $\int_{-2\pi}^{2\pi} (1+t)\delta(\cos t)dt$

1-21 证明: $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$ 。

1-22 一个 LTI 系统, 当输入 $x(t) = u(t)$ 时, 输出为 $y(t) =$

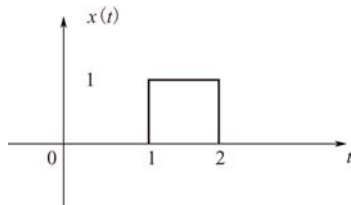


图 1-71 题 1-22 图

$e^{-t}u(t)+u(-1-t)$ ，求该系统对图 1-71 所示的输入 $x(t)$ 的响应，画出其波形。

1-23 已知一个 LTI 系统对图 1-72(a) 所示信号 $x_1(t)$ 的响应 $y_1(t)$ 如图 1-72(b)，求该系统对图 1-72(c)，(d) 所示输入信号 $x_2(t)$ ， $x_3(t)$ 的响应，并画出其波形。

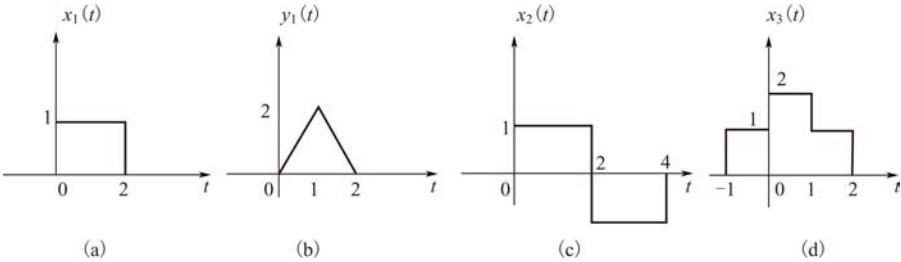


图 1-72 题 1-23 图

1-24 如图 1-73 所示的反馈系统，假设 $n < 0$ ， $y[n] = 0$ ，试求出当 $x[n] = \delta[n]$ 时的输出 $y[n]$ 。

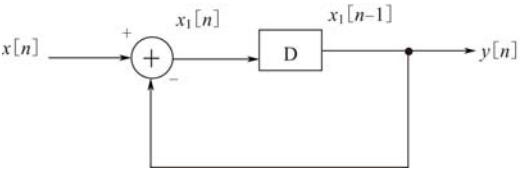


图 1-73 题 1-24 图

1-25 如图 1-74 所示级联的 3 个系统具有以下输入输出关系

$$\begin{aligned} S_1 \quad y[n] &= \begin{cases} x[\frac{n}{2}], & n \text{ 为偶} \\ 0, & n \text{ 为奇} \end{cases} \\ S_2 \quad y[n] &= x[n] + \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{4}x[n-2] \\ S_3 \quad y[n] &= x[2n] \end{aligned}$$

求 (1) 整个系统的输入输出关系；(2) 整个系统是线性时不变系统吗？

$$x[n] \rightarrow [S_1] \rightarrow [S_2] \rightarrow [S_3] \rightarrow y[n]$$

图 1-74 题 1-25 图

1-26 用直角坐标形式表示下列复数。

(1) $\frac{1}{2}e^{j\pi}$ ；(2) $e^{-j\frac{\pi}{2}}$ ；(3) $e^{\frac{j3\pi}{2}}$ ；(4) $\sqrt{2}e^{\frac{j\pi}{4}}$ ；(5) $\sqrt{2}e^{-\frac{j9\pi}{4}}$ 。

1-27 用极坐标形式 $(re^{j\theta}, -\pi < \theta \leq \pi)$ 表示下列复数。

(1) -2 ；(2) $3j$ ；(3) $1+j$ ；(4) $j(1-j)$ ；(5) $\frac{(\sqrt{2}+j\sqrt{2})}{1+j\sqrt{3}}$ ；(6) $(1+j)(1-j)$ 。

1-28 有一线性时不变系统，当激励 $x_1(t) = u(t)$ 时，响应 $y_1(t) = e^{-at}u(t)$ 。试求当 $x_2(t) = \delta(t)$ 时，响应 $y_2(t)$ 的表示式（假定起始时刻系统无储能）。